Étude de complexité des algorithmes de transport Méthodes Nord-Ouest, Balas-Hammer et Marche-Pied

Yéléna SAINTE-ROSE
Bruny Quentin ARNOULT
Mathieu CHABRUN
Erwan BLOUIN
Enzo CARREIRAS

1 Introduction

Dans ce projet, nous étudions la complexité des algorithmes de résolution du problème de transport. L'objectif est d'analyser le temps d'exécution des différentes méthodes afin de comparer leur efficacité.

Nous considérons trois étapes principales :

— la construction d'une solution initiale avec Nord-Ouest,
— la construction d'une solution initiale avec Balas-Hammer,
— l'optimisation avec la méthode du marche-pied.

L'étude porte sur la complexité dans le pire des cas, estimée expérimentalement.

2 Méthodologie

2.1 Génération des données

Nous générons des problèmes de transport aléatoires de taille $n \times n$:

— les coûts sont générés aléatoirement entre 1 et 100,
— une matrice temporaire permet de construire les provisions et commandes,
— le problème est équilibré.

2.2 Mesure des temps

Nous mesurons :

— $\theta_{NO}(n)$: Nord-Ouest
— $\theta_{BH}(n)$: Balas-Hammer
— $t_{NO}(n)$: marche-pied après Nord-Ouest
— $t_{BH}(n)$: marche-pied après Balas-Hammer

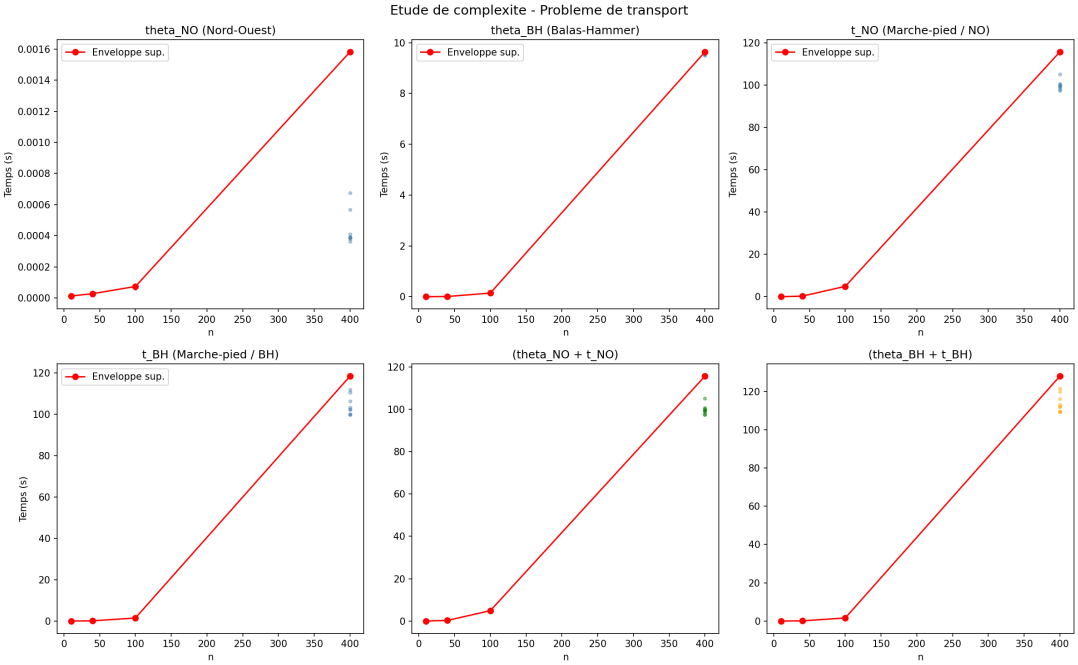
Tailles testées :

$$n = 10,\ 40,\ 100,\ 400$$

3 Résultats expérimentaux

3.1 Nuages de points

Les graphes suivants représentent les temps mesurés et les enveloppes supérieures.



3.2 Résultats numériques

Les valeurs maximales et moyennes observées sont présentées ci-dessous.

```
Votre choix : 2

  Taille n=10 ...

  Taille n=40 ...

  Taille n=100 ...

  Taille n=400 ...

  === ENVELOPPES SUPERIEURES (pire des cas) ===

  theta_NO:
    n=   10  max=0.000012s  moy=0.000008s
    n=   40  max=0.000027s  moy=0.000024s
    n=  100  max=0.000073s  moy=0.000065s
    n=  400  max=0.001583s  moy=0.000553s

  theta_BH:
    n=   10  max=0.000273s  moy=0.000250s
    n=   40  max=0.009278s  moy=0.009136s
    n=  100  max=0.143639s  moy=0.140571s
    n=  400  max=9.637539s  moy=9.579658s

  t_NO:
    n=   10  max=0.003048s  moy=0.002452s
    n=   40  max=0.288403s  moy=0.265346s
    n=  100  max=4.895512s  moy=4.420829s
    n=  400  max=115.635478s  moy=101.408049s

  t_BH:
    n=   10  max=0.000966s  moy=0.000745s
    n=   40  max=0.077230s  moy=0.057494s
    n=  100  max=1.461432s  moy=1.198187s
    n=  400  max=118.457788s  moy=105.558681s

  Graphe sauvegarde : complexite.png
```

Pour $n = 400$, on observe que le temps du marche-pied devient très élevé.

4 Analyse de la complexité

L'analyse des résultats expérimentaux met en évidence des différences importantes entre les algorithmes étudiés.

Tout d'abord, l'algorithme de Nord-Ouest présente un temps d'exécution très faible. Sa structure simple, basée sur un parcours direct de la matrice, explique cette rapidité.

À l'inverse, l'algorithme de Balas-Hammer est plus coûteux. En effet, il nécessite le calcul de pénalités à chaque itération, ce qui augmente son temps d'exécution. Cependant, cette complexité supplémentaire permet d'obtenir une solution initiale de meilleure qualité.

Enfin, la méthode du marche-pied apparaît comme l'élément le plus coûteux du processus. Les temps mesurés montrent qu'elle domine largement le temps total d'exécution, en particulier pour les grandes valeurs de n.

De manière générale, on observe que la croissance du temps d'exécution est non linéaire et augmente très rapidement avec la taille du problème. Cette évolution suggère une complexité de type polynomial élevé.

5 Comparaison des méthodes

Nous comparons les temps d'exécution totaux :

$$\theta_{NO}(n) + t_{NO}(n) \quad \text{et} \quad \theta_{BH}(n) + t_{BH}(n)$$

5.1 Phase initiale

L'algorithme de Nord-Ouest est extrêmement rapide, car il repose sur une approche simple et directe. Cependant, la solution obtenue est généralement peu optimale.

En revanche, l'algorithme de Balas-Hammer est plus lent en raison des calculs de pénalités, mais il permet de construire une solution initiale de meilleure qualité.

5.2 Impact sur le marche-pied

Malgré la différence de qualité entre les solutions initiales obtenues par Nord-Ouest et Balas-Hammer, les résultats expérimentaux montrent que le temps d'exécution du marche-pied reste très élevé dans les deux cas, et peut même être plus important après Balas-Hammer.

Ce comportement s'explique par la nature même de l'algorithme du marche-pied, qui repose sur plusieurs étapes coûteuses répétées à chaque itération.

Tout d'abord, l'algorithme doit détecter des cycles dans le graphe de transport. Cette opération repose sur des parcours en largeur (BFS), qui doivent être exécutés fréquemment et deviennent de plus en plus coûteux lorsque la taille du problème augmente.

Ensuite, à chaque itération, il est nécessaire de recalculer les potentiels associés aux sommets du graphe. Ce recalcul implique de parcourir l'ensemble des arêtes de base, ce qui représente un coût non négligeable.

De plus, les coûts marginaux doivent être évalués pour déterminer s'il existe une amélioration possible. Cette étape nécessite de vérifier un grand nombre de cases hors base, ce qui augmente également le temps de calcul.

Enfin, l'algorithme fonctionne de manière itérative jusqu'à atteindre l'optimalité. Même lorsque la solution initiale est de bonne qualité, comme avec Balas-Hammer, les améliorations restantes sont plus difficiles à identifier. Cela peut conduire à un nombre d'itérations important, avec des gains de plus en plus faibles à chaque étape.

Ainsi, bien que Balas-Hammer fournisse une solution initiale plus proche de l'optimum, cela ne garantit pas une réduction du temps total. Au contraire, la structure plus complexe de cette solution peut rendre les améliorations plus difficiles à détecter, ce qui peut entraîner un temps d'exécution plus élevé du marche-pied.

On en conclut que la méthode du marche-pied constitue le facteur dominant de la complexité globale, indépendamment de la qualité de la solution initiale.

— la détection répétée de cycles,
— le recalcul des potentiels,
— de nombreuses itérations jusqu'à atteindre l'optimalité.

Ainsi, même avec une meilleure solution initiale, l'impact sur le temps total reste limité.

5.3 Conclusion

On en déduit que la méthode du marche-pied constitue le principal facteur de complexité du programme. Le choix de l'algorithme initial influence peu le temps global.

6 Limites

Cette étude présente plusieurs limites.

Tout d'abord, le nombre de répétitions est inférieur à celui recommandé, ce qui réduit la précision de l'estimation du pire cas.

Ensuite, les tailles testées restent limitées. Au-delà de certaines valeurs, notamment $n = 400$, les temps de calcul deviennent très importants.

De plus, la méthode du marche-pied entraîne des temps d'exécution particulièrement élevés, ce qui limite fortement l'expérimentation.

Enfin, les résultats dépendent de la machine utilisée, ce qui signifie que seules les tendances globales sont réellement significatives.

7 Conclusion

L'étude de complexité met en évidence le comportement des différents algorithmes du problème de transport.

Les résultats montrent que, même si Nord-Ouest et Balas-Hammer présentent des différences de performance, leur impact reste limité par rapport à celui de la méthode du marche-pied.

Cette dernière domine largement le temps d'exécution total, en raison des nombreuses opérations qu'elle nécessite.

Enfin, la croissance rapide des temps confirme que ces méthodes deviennent difficiles à utiliser pour des problèmes de grande taille.

Ainsi, l'optimisation globale dépend principalement de la méthode du marche-pied.